

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perancangan Sistem Biomedis I

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Smart Wound Healing Patch Berbasis Ekstrak Daun Kelor dengan Indikator pH Antosianin Bunga Telang**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**12 April 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim (Ajeng Windi Setianingsih) (NIM. 123430093) (Tanda Tangan)	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Meita Mardianti, S.Si., M.Biomed. (NIP. 199205062024062001) (Tanda Tangan)
Anggota Tim (Alifa Aura Putri Dasopang) (NIM. 123430032) (Tanda Tangan)	Dosen Pembimbing I Meita Mardianti, S.Si., M.Biomed. (NIP. 199205062024062001) (Tanda Tangan)
Anggota Tim (Annisa Khoiriah) (NIM. 123430128) (Tanda Tangan)	Tanggal persetujuan dokumen (tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **4**
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **5**
1. PENGANTAR **6**
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 6
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 6
1.3 REFERENSI 7
1.4 DAFTAR SINGKATAN 9
2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL* **10**
2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT* 10
2.1.1 *NEED* 10
2.1.2 *OBJECTIVE* 10
2.1.3 *PRODUCT* 11
2.1.4 *IMPACT* 12
2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS* *12*
2.3 *BUSINESS ANALYSIS* *16*
2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING* *19*
2.4.1 *DEVELOPMENT EFFORT* 19
2.4.2 *COST ESTIMATE* 21
2.4.3 *CLUSTER PLAN* 21
2.5 *CONCLUSIONS* *21*
3. LAMPIRAN **23**
3.1 *Curicullum Vitae* *23*

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

SMART WOUND HEALING PATCH BERBASIS EKSTRAK DAUN KELOR DENGAN INDIKATOR PH ANTOSIANIN BUNGA TELANG

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Pengembangan suatu inovasi biomaterial berupa *smart wound healing patch* yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan *wound dressing* konvensional dalam aspek penyembuhan dan monitoring luka. Produk yang dikembangkan merupakan *patch* berbasis *film* atau *hidrogel* yang mengintegrasikan dua fungsi utama, yaitu sebagai agen terapeutik dan indikator kondisi luka secara visual [1].

Fungsi terapeutik diperoleh dari penggunaan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera*) yang mengandung senyawa bioaktif seperti *flavonoid*, *tanin*, dan *fenolik*. Senyawa-senyawa tersebut berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri, mengurangi respon inflamasi, serta meningkatkan proses regenerasi jaringan pada luka [2].

Patch ini dilengkapi dengan sistem indikator berbasis *antosianin* yang diekstrak dari bunga telang (*Clitoria ternatea*). Antosianin merupakan pigmen alami yang sensitif terhadap perubahan pH, sehingga mampu memberikan respon perubahan warna sesuai kondisi lingkungan luka [3]. Luka yang berada dalam kondisi sehat umumnya memiliki pH asam, sedangkan luka yang mengalami infeksi menunjukkan peningkatan pH menjadi netral hingga basa. Dengan memanfaatkan sifat tersebut, *patch* dapat berfungsi sebagai sensor visual non-invasif yang memberikan informasi kondisi luka tanpa perlu membuka balutan [4].

Struktur *patch* dirancang dalam beberapa lapisan yang terdiri dari lapisan kontak luka yang mengandung agen bioaktif, lapisan indikator pH, serta lapisan pelindung transparan yang memungkinkan observasi perubahan warna. Kombinasi ini menghasilkan suatu sistem *wound dressing* multifungsi yang tidak hanya menjaga kelembapan luka dan mempercepat penyembuhan, tetapi juga memungkinkan monitoring kondisi luka secara *real-time* [5].

Dengan pendekatan ini, produk yang dikembangkan diharapkan mampu menjadi alternatif inovatif dalam perawatan luka berbasis biomaterial alami yang lebih efektif, praktis, dan ekonomis dibandingkan metode konvensional.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan inovasi berupa *wound dressing* berbasis biomaterial alami yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai pelindung luka,

2. tetapi juga sebagai media penyembuhan yang aktif. Dengan memanfaatkan kandungan bioaktif dari ekstrak daun *Moringa oleifera*, diharapkan *patch* yang dihasilkan mampu memberikan efek antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan yang mendukung proses regenerasi jaringan.
3. Menyusun dokumen perancangan spesifikasi *prototipe smart wound healing patch* dengan mengintegrasikan indikator pH berbasis antosianin dari bunga telang, sehingga memungkinkan monitoring kondisi luka secara visual melalui perubahan warna tanpa perlu membuka balutan luka.
4. Memberikan uraian mengenai kebutuhan, tujuan, penerapan, prinsip kerja, serta mekanisme pembuatan *patch*, mulai dari proses ekstraksi bahan aktif, formulasi biomaterial, pembuatan *patch*, hingga tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan kinerja produk dalam aplikasi perawatan luka.
5. Menganalisis aspek teknis dan ekonomis, termasuk estimasi biaya produksi, kebutuhan bahan baku, serta efisiensi proses pembuatan, sehingga diperoleh gambaran kelayakan pengembangan produk sebagai alternatif *wound dressing* berbasis bahan alami.
6. Menganalisis potensi pasar serta perencanaan pengembangan produk, meliputi target pengguna, strategi distribusi, peluang kerja sama dengan fasilitas kesehatan, serta pengembangan lanjutan agar produk dapat sesuai dengan kebutuhan klinis dan perkembangan teknologi biomaterial.

1.3 REFERENSI

[1] R. Jaiswal and A. P. Sherje, "Recent advances in biopolymer-based smart hydrogel for wound healing," *J. Drug Deliv. Sci. Technol.*, vol. 99, no. July, p. 105990, 2024, doi: 10.1016/j.jddst.2024.105990.

[2] B. Singh, J. Singh, V. Sharma, P. Sharma, and R. Kumar, "Functionalization of bioactive moringa gum for designing hydrogel wound dressings," *Hybrid Adv.*, vol. 4, no. September, p. 100096, 2023, doi: 10.1016/j.hybadv.2023.100096.

[3] D. R. Ningrum, W. Hanif, D. F. Mardhian, and L. A. T. W. Asri, "In Vitro Biocompatibility of Hydrogel Polyvinyl Alcohol/Moringa oleifera Leaf Extract/Graphene Oxide for Wound Dressing," *Polymers (Basel).*, vol. 15, no. 2, p. 468, Jan. 2023, doi: 10.3390/polym15020468.

[4] A. Fauziyah, A. R. Dewi, and M. A. Nailendra, "Development of pH-Responsive smart hydrogel incorporating eugenol and anthocyanin for controlled drug delivery basil," vol. 1, no. 2017, pp. 566–572, 2025.

[5] D. Yang, H. Chen, H. Wei, A. Liu, D. X. Wei, and J. Chen, "Hydrogel wound dressings containing bioactive compounds originated from traditional Chinese herbs: A review," *Smart Mater. Med.*, vol. 5, no. 1, pp. 153–165, 2024, doi: 10.1016/j.smaim.2023.10.004.

[6] F. Bettahar *et al.*, "Tough Hydrogels Based on Maleic Anhydride, Bulk Properties Study and Microfiber Formation by Electrospinning," *Polymers (Basel).*,

vol. 13, no. 6, p. 972, Mar. 2021, doi: 10.3390/polym13060972.
[7] M. Ribeiro, M. Simões, C. Vitorino, and F. Mascarenhas-Melo, *Hydrogels in Cutaneous Wound Healing: Insights into Characterization, Properties, Formulation and Therapeutic Potential*, vol. 10, no. 3. 2024. doi: 10.3390/gels10030188.
[8] Y. Liang *et al.*, "Polymer Applied in Hydrogel Wound Dressing for Wound Healing: Modification/Functionalization Method and Design Strategies," *ACS Biomater. Sci. Eng.*, vol. 11, no. 4, pp. 1921–1944, Apr. 2025, doi: 10.1021/acsbiomaterials.4c02054.
[9] D. R. Ningrum, W. Hanif, D. F. Mardhian, and L. A. T. W. Asri, "In Vitro Biocompatibility of Hydrogel Polyvinyl Alcohol/Moringa oleifera Leaf Extract/Graphene Oxide for Wound Dressing," *Polymers (Basel).*, vol. 15, no. 2, 2023, doi: 10.3390/polym15020468.
[10] F. Lotfinia, M. R. Norouzi, L. Ghasemi-Mobarakeh, and M. Naeimirad, "Anthocyanin/Honey-Incorporated Alginate Hydrogel as a Bio-Based pH-Responsive/Antibacterial/Antioxidant Wound Dressing," *J. Funct. Biomater.*, vol. 14, no. 2, 2023, doi: 10.3390/jfb14020072.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
PVA	Polyvinyl Alcohol
pH	Potential of Hydrogen
UV-Vis	Ultraviolet-Visible Spectroscopy
DPPH	2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
ROI	Return on Investment
BEP	Break Even Point
HPP	Harga Pokok Produksi
R/C	Revenue Cost Ratio
NPV	Net Present Value
PI	Profitability Index

2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL*

2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT*

2.1.1 *NEED*

Luka terbuka, baik akibat trauma, luka bakar, maupun komplikasi penyakit kronis seperti diabetes, merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang umum terjadi dan berisiko tinggi mengalami infeksi apabila tidak ditangani dengan baik. Secara global, kasus luka kronis terus meningkat seiring bertambahnya angka penderita penyakit degeneratif, sementara di Indonesia, keterbatasan fasilitas kesehatan dan rendahnya akses terhadap perawatan luka yang optimal masih menjadi tantangan utama [6]. Di beberapa daerah, termasuk wilayah Sumatera dan Lampung, keterbatasan tenaga medis serta fasilitas perawatan luka menyebabkan banyak pasien tidak mendapatkan monitoring kondisi luka secara berkala dan optimal.

Dalam praktik klinis, *wound dressing* konvensional umumnya hanya berfungsi sebagai pelindung luka tanpa memberikan informasi mengenai kondisi luka di bawahnya [7]. Proses evaluasi luka masih dilakukan dengan membuka balutan secara berkala, yang dapat meningkatkan risiko infeksi sekunder, mengganggu proses penyembuhan jaringan, serta menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Kondisi ini semakin diperparah pada luka dengan eksudat tinggi atau luka kronis, di mana perubahan kondisi luka tidak dapat terdeteksi secara cepat tanpa intervensi langsung [8].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi *wound dressing* yang tidak hanya mampu mempercepat proses penyembuhan luka, tetapi juga dapat memberikan informasi kondisi luka secara real-time dengan cara yang sederhana dan non-invasif. Penggunaan biomaterial alami berbasis ekstrak daun *Moringa oleifera* yang memiliki aktivitas antibakteri dan antiinflamasi, dikombinasikan dengan indikator pH berbasis antosianin dari bunga telang (*Clitoria ternatea*), diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang efektif [9]. Sistem ini memungkinkan perubahan warna patch sebagai indikator kondisi luka, sehingga monitoring dapat dilakukan tanpa membuka balutan, serta berpotensi meningkatkan efektivitas perawatan luka secara keseluruhan [10].

2.1.2 *OBJECTIVE*

Dirancangnya inovasi *smart wound healing patch* berbasis biomaterial alami diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas perawatan luka sekaligus mempermudah proses *monitoring* kondisi luka secara non-invasif. Dengan adanya *patch* ini, pasien tidak perlu sering membuka balutan luka untuk mengetahui kondisi penyembuhan, sehingga risiko infeksi dapat diminimalkan

dan proses regenerasi jaringan dapat berlangsung lebih optimal. Pemanfaatan hidrogel berbasis kitosan dan PVA sebagai matriks, serta ekstrak daun Moringa oleifera sebagai agen bioaktif, memungkinkan patch memberikan efek antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan secara langsung pada area luka.

Diharapkan inovasi ini dapat mengatasi keterbatasan *wound dressing* konvensional yang hanya berfungsi sebagai pelindung pasif tanpa memberikan informasi kondisi luka. Dengan adanya indikator pH berbasis antosianin dari bunga telang, *patch* mampu menunjukkan perubahan warna sebagai respon terhadap kondisi luka, sehingga pengguna dapat mengetahui adanya potensi infeksi atau gangguan penyembuhan secara lebih dini tanpa memerlukan alat tambahan. Hal ini menjadikan sistem monitoring lebih sederhana, praktis, dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat umum maupun tenaga kesehatan.

Ke depannya, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perawatan luka, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, penggunaan bahan alami dan sistem *monitoring* sederhana membuka peluang pengembangan lebih lanjut, seperti peningkatan stabilitas indikator, optimasi pelepasan zat aktif, serta integrasi dengan teknologi kesehatan lainnya. Dengan adanya inovasi ini, proses perawatan luka dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan aman, sehingga risiko komplikasi akibat keterlambatan deteksi kondisi luka dapat diminimalkan.

2.1.3 *PRODUCT*

Pengembangan inovasi berupa *smart wound healing patch* berbasis biomaterial alami diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas perawatan luka sekaligus memungkinkan monitoring kondisi luka secara *real-time*. Dengan adanya *patch* ini, pasien tidak perlu sering membuka balutan luka untuk mengetahui kondisi penyembuhan, sehingga risiko infeksi sekunder dapat diminimalkan. Integrasi ekstrak daun *Moringa oleifera* sebagai agen terapeutik dan indikator pH berbasis antosianin dari bunga telang memungkinkan patch ini berfungsi secara ganda, yaitu sebagai media penyembuhan dan sistem deteksi kondisi luka secara visual.

Diharapkan produk ini dapat mengatasi permasalahan keterbatasan *wound dressing* konvensional yang hanya bersifat pasif, serta menjadi alternatif yang lebih sederhana dibandingkan *smart dressing* berbasis sensor elektronik yang cenderung mahal dan kompleks. Dengan sistem indikator warna berbasis pH, kondisi luka seperti infeksi dapat dideteksi lebih awal tanpa memerlukan alat tambahan, sehingga tenaga medis maupun pasien dapat melakukan tindakan yang lebih cepat dan tepat. Ke depannya, inovasi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi biomaterial dalam bidang perawatan luka, khususnya

dalam menciptakan *wound dressing* yang lebih fungsional, ekonomis, dan mudah diaplikasikan. Selain itu, pendekatan berbasis bahan alami dan sistem *monitoring* non-invasif membuka peluang pengembangan lebih lanjut, seperti peningkatan stabilitas indikator, optimasi pelepasan zat aktif, serta integrasi dengan teknologi kesehatan lainnya. Dengan demikian, penggunaan *smart wound healing patch* ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perawatan luka serta menurunkan risiko komplikasi akibat keterlambatan deteksi kondisi luka.

2.1.4 *IMPACT*

Inovasi *smart wound healing patch* berbasis biomaterial alami ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan teknologi perawatan luka, khususnya dalam menciptakan *wound dressing* yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga memiliki kemampuan terapeutik dan monitoring secara bersamaan. Penggunaan ekstrak daun *Moringa oleifera* sebagai agen bioaktif serta indikator pH berbasis antosianin dari bunga telang memberikan pendekatan baru dalam pengembangan *wound dressing* yang lebih fungsional, ekonomis, dan mudah diaplikasikan.

Pendekatan berbasis bahan alami dan sistem *monitoring* non-invasif memungkinkan peningkatan kualitas perawatan luka, terutama dalam mendeteksi kondisi luka secara lebih cepat tanpa perlu membuka balutan. Hal ini berpotensi mengurangi risiko infeksi sekunder, mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan kenyamanan pasien dalam proses perawatan.

Dari sisi pengembangan teknologi, inovasi ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, seperti peningkatan stabilitas indikator pH, optimasi pelepasan zat aktif dari matriks biomaterial, serta pengembangan sistem *wound dressing* yang lebih adaptif terhadap kondisi luka. Dengan demikian, penggunaan *smart wound healing patch* ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perawatan luka secara keseluruhan serta menurunkan risiko komplikasi akibat keterlambatan deteksi kondisi luka.

2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Dalam rangkaian proses perancangan sistem, diperlukan inventarisasi bahan dan komponen untuk menunjang pembuatan *smart wound healing patch* secara keseluruhan. Pada tabel di bawah ini dirincikan kebutuhan bahan dan komponen utama yang digunakan dalam pengembangan patch sesuai dengan sistem yang akan dibuat.

Tabel 1. Inventaris kebutuhan perangkat keras dan komponen usulan rancangan sistem

No.	Nama	Keterangan
1.	Kitosan	Biopolimer alami yang digunakan sebagai matriks utama patch karena memiliki sifat biokompatibel, antibakteri, dan mampu membentuk film/hidrogel

2	PVA (Polyvinyl Alcohol)	Polimer sintetis yang berfungsi meningkatkan kekuatan mekanik, elastisitas, dan stabilitas struktur patch
3.	Ekstrak daun *Moringa oleifera*	Agen bioaktif yang mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan fenolik yang berperan sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan
4.	Ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea*)	Sumber antosianin yang berfungsi sebagai indikator pH alami dengan kemampuan perubahan warna sesuai kondisi luka
5.	Asam asetat	Pelarut untuk melarutkan kitosan dalam proses pembuatan larutan polimer
6.	Aquadest	Pelarut universal yang digunakan dalam proses ekstraksi dan formulasi bahan
7.	Gliserol	Plasticizer yang berfungsi meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kerapuhan patch
8.	Cetakan (mould)	Wadah untuk membentuk patch dengan ukuran dan ketebalan tertentu
9.	Oven */ drying chamber*	Sebuah konektor kecil yang digunakan pada PCB untuk menyusun serta menyambungkan berbagai komponen Oven / drying chamber, baik dengan kabel maupun modul lain, sehingga instalasi lebih tertata dan kokoh.
10.	*Freezer (freeze-thaw system)*	Digunakan dalam proses *crosslinking* fisik untuk meningkatkan kekuatan struktur hidrogel

Adapun fungsi dan fitur utama yang dapat digunakan pada perancangan smart wound patch ini diantaranya:

1. Fungsi Utama
   1) Mempercepat proses penyembuhan luka melalui pelepasan senyawa bioaktif dari ekstrak daun *Moringa oleifera* yang memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan.
   2) Memantau kondisi luka secara non-invasif melalui perubahan pH lingkungan luka yang ditunjukkan dengan perubahan warna indikator.
   3) Mengurangi risiko infeksi dengan menjaga kelembapan luka serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen.Memantau kondisi luka secara non-invasif melalui perubahan pH lingkungan luka yang ditunjukkan dengan perubahan warna indikator.
   4) Mengurangi risiko infeksi dengan menjaga kelembapan luka serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen.

2. Fitur Dasar
   1) *Patch* mampu menyerap cairan luka (eksudat) dan menjaga kondisi lingkungan luka tetap optimal untuk proses penyembuhan.

2) Menggunakan indikator alami berbasis antosianin dari bunga telang yang dapat berubah warna sesuai kondisi pH luka.
3) Dapat digunakan langsung pada permukaan luka tanpa memerlukan alat tambahan atau sistem elektronik.

3. Fitur Tambahan

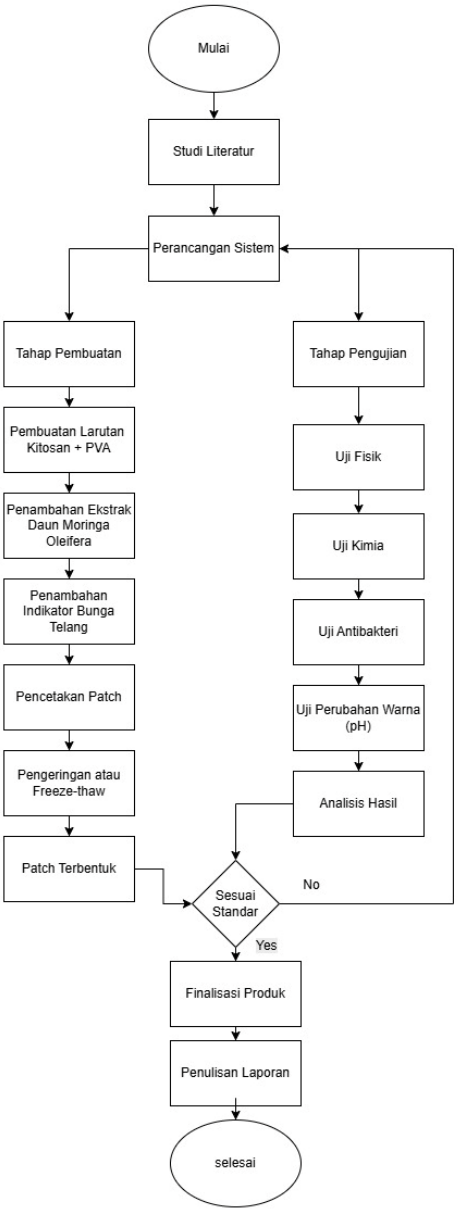
Pada perancangan smart wound healing patch ini, terdapat beberapa fitur tambahan untuk menunjang efektivitas penggunaannya, diantaranya:

1) Memberikan indikator visual kondisi luka secara *real-time* tanpa perlu membuka balutan.
2) Menggunakan bahan *biodegradable* sehingga lebih ramah lingkungan.
3) Memiliki struktur fleksibel yang dapat menyesuaikan bentuk permukaan luka sehingga meningkatkan kenyamanan penggunaan.

4. Karakteristik Produk

a. Memiliki bentuk film/hidrogel yang fleksibel dan mudah diaplikasikan pada berbagai jenis luka.
b. Memiliki kemampuan perubahan warna sebagai indikator kondisi luka berdasarkan pH.
c. Bersifat biokompatibel, tidak toksik, dan aman digunakan pada jaringan kulit.Tampilan data yang jelas, hemat daya, dan mudah dibaca

Smart wound healing patch ini terdiri dari sistem biomaterial yang tersusun atas matriks polimer berupa kitosan dan PVA, yang dikombinasikan dengan ekstrak daun *Moringa oleifera* sebagai agen penyembuh serta ekstrak bunga telang sebagai indikator pH. Sistem ini bekerja secara terintegrasi dalam satu struktur *patch* tanpa memerlukan komponen elektronik, sehingga lebih sederhana dan mudah diaplikasikan dalam perawatan luka. Berikut diagram blok dari rancangan ini.



Gambar 1 Blok Diagram Alur Kerja

2.3 *BUSINESS ANALYSIS*

Dengan mengedepankan dan mengutamakan dampak sosial, ekonomi, riset dan teknologi yang berfokus pada alat pendeteksi dini penyakit Bradiakardia. Berdasarkan kebutuhan tersebut kami memiliki target pemasaran klinik, rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kebutuhan	**Jumlah Tenaga Kerja**	**Biaya Satuan (Rp.)**	**Total Biaya (Rp.)**
Karyawan	3 orang	250.000	750.000
Total			750.000

Jenis Pengeluaran	**Jumlah**	**Biaya per-Unit (Rp)**	**Biaya (Rp)**
Kitosan	100 g	500,00	50.000,00
PVA	100 g	400,00	40.000,00
Ekstrak daun kelor	50 ml	600,00	30.000,00
Ekstrak bunga telang	50 ml	400,00	20.000,00
Asam asetat	100 ml	100,00	10.000,00
Gliserol	50 ml	300,00	15.000,00
Aquadest	1000 ml	10,00	10.000,00
Plastik/kemasan	20 pcs	2.000,00	40.000,00
Listrik & oven	1 paket	30.000,00	30.000,00
Biaya Total			**245.000,00**

Kebutuhan	**Biaya (Rp.)**
Bahan baku	245.000,00
Tenaga Kerja Unit	750.000,00
Total	**995.000,00**

Kebutuhan	**Biaya (Rp.)**
Bahan baku komponen	245.000,00
Tenaga Kerja Unit	750.000,00
Beban listrik	50.000,00
Depresiasi Aset	50.000,00
HPP	**1.095.000,00**

Kebutuhan	Biaya (Rp.)
Bahan baku komponen	245.000,00
Peralatan	300.000,00
Gaji satu bulan	750.000,00
Biaya Non Operasional	100.000,00
Biaya tak terduga	100.000,00
Total	**1.595.000,00**

- **Proyeksi 1 Tahun**

Bulan	Kapasitas Produksi	HPP	Harga Jual	Laba/Rugi Kotor	Biaya Non Operasional	Laba/Rugi Bersih
1	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
2	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
3	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
4	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
5	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
6	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
7	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
8	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
9	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
10	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
11	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
12	20	1.095.000,00	80.000,00	1.600.000,00	200.000,00	305.000,00
Total	**240**	**13.140.000,00**	**960.00,00**	**19.200.00,00**	**2.400.000,00**	**3.660.00,00**

- *Break Even Point (BEP) Quality* dan Harga

BEP Quality = Total Biaya / Harga Jual
= 1.095.000 / 80.000
= 14 patch

BEP Harga = Total Biaya / Jumlah Produk
= 1.095.000 / 20
= 54.750

Return of Investment (RoI) = Laba Usaha / Modal Investasi X 100%
= 3.660.000 / 1.595.000 × 100%
= 229%

- Revenue Cost Ratio R/C)

= Total Pendapatan / Total Biaya
= 1.600.000 / 1.095.000
= 3,96

- Payback Period

= Total Investasi / Laba 1 Bulan

= 1.595.000 / 305.000
= 5 Bulan

	Cash Flow	Present Value Factor	Discounted Cash Flow
Modal Awal (Rp.)	1.595.000,00	1	1.595.000,00
Tahun 1 (RP.)	3.660.000,00	0,83	3.037.800,00
NPV	1.442.800,00		

- Present Value Factor

  $= 1 / (1 + i)^n$
  $= 1 / (1 + 0{,}2)^1$
  $= 0{,}83$

- Discounted Cash Flow

  = Cash Flow x Present Value Factor
  = 3.660.000 x 0,83
  = 3.037.800

- Profitability index (Pi) $= 1 + \frac{NPV}{Modal\ Investasi}$

  $= 1 + \frac{1.442.800}{1.595.000}$

  = 1,90

2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING*

2.4.1 *DEVELOPMENT EFFORT*

Strategi pengembangan produk diperlukan sebagai acuan dalam proses perancangan, produksi, serta pengembangan jangka panjang dari inovasi *smart wound healing patch* berbasis biomaterial alami. Pengembangan ini mencakup aspek sumber daya manusia, alat produksi, metode, serta pengujian untuk memastikan kualitas dan efektivitas produk.

1. *Man-month*
   Pihak yang terlibat dalam pengembangan produk ini adalah mahasiswa Program Studi S1 Teknik Biomedis Itera angkatan 2023 sebanyak 3 orang yang bekerja secara kolaboratif dalam perancangan dan pembuatan *patch*. Selain itu, proses pengembangan juga dibimbing oleh dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian metode dan hasil yang diperoleh.

   Alokasi waktu yang digunakan dalam pengembangan produk ini adalah selama 3 bulan dengan estimasi waktu kerja ±10 jam per minggu. Selama periode tersebut dilakukan tahapan studi literatur, perancangan formulasi, pembuatan *patch*, hingga pengujian karakteristik produk.

2. *Machine Time*
   Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan *smart wound healing patch* meliputi alat-alat laboratorium sederhana seperti *hot plate*, *magnetic stirrer*, *oven*, serta *freezer* untuk proses *freeze-thaw*. Selain itu, digunakan cetakan *(mould)* untuk membentuk *patch* sesuai ukuran yang diinginkan.

   Penggunaan alat-alat tersebut bertujuan untuk mendukung proses pencampuran bahan, pembentukan hidrogel, serta pengeringan *patch* sehingga diperoleh struktur yang stabil dan sesuai dengan karakteristik yang diharapkan.

3. *Development tools*
   Perangkat penunjang dalam pengembangan produk ini meliputi perangkat lunak dan metode analisis, seperti *Microsoft Excel* untuk pengolahan data, serta referensi jurnal ilmiah sebagai dasar dalam penentuan formulasi dan metode pembuatan patch. Selain itu, digunakan metode eksperimental laboratorium untuk proses ekstraksi bahan alami, pembuatan hidrogel, serta pengujian karakteristik produk.

4. *Test equipment*
   Dalam pembuatan *smart wound healing patch*, dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk sebelum digunakan. Tahap pertama adalah pengujian fisik, yang meliputi pengamatan bentuk, ketebalan, fleksibilitas, serta kemampuan penyerapan cairan *(swelling)*. Selanjutnya dilakukan pengujian kimia, seperti uji aktivitas antioksidan (misalnya metode DPPH) dan analisis menggunakan UV-Vis untuk mengetahui kandungan senyawa aktif.

Selain itu, dilakukan pengujian antibakteri untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun *Moringa oleifera* dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pengujian indikator pH juga dilakukan untuk memastikan perubahan warna antosianin dari bunga telang sesuai dengan kondisi lingkungan luka. Tahap akhir adalah evaluasi keseluruhan performa *patch*, termasuk kestabilan struktur dan konsistensi perubahan warna, sebelum dilakukan finalisasi produk.

5. Kebutuhan akan *expert*
   Dalam pengembangan produk ini diperlukan beberapa tenaga ahli dari berbagai bidang, diantaranya ahli biomaterial, ahli farmasi atau kimia, serta tenaga medis seperti dokter atau perawat untuk memberikan masukan terkait aplikasi klinis dan keamanan penggunaan pada luka.

6. Probabilitas keberhasilan pengembangan
   Keberhasilan pengembangan produk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemilihan bahan biomaterial yang tepat, stabilitas indikator pH, serta kesesuaian formulasi *patch*. Selain itu, metode pembuatan yang sederhana dan penggunaan bahan alami yang mudah diperoleh menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan peluang keberhasilan produk.

   Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pengembangan *smart wound healing patch* ini memiliki probabilitas keberhasilan yang cukup tinggi untuk direalisasikan sebagai produk inovatif dalam bidang perawatan luka.

2.4.2 *COST ESTIMATE*

Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan riset dan pembuatan produk alat terapi adaptif ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.2.1. Rincian Harga produksi untuk pengembangan riset dan pembuatan produk

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-Unit (Rp)	Biaya (Rp)
Kitosan	100 g	500,00	50.000,00
PVA	100 g	400,00	40.000,00
Ekstrak daun kelor	50 ml	600,00	30.000,00
Ekstrak bunga telang	50 ml	400,00	20.000,00
Asam asetat	100 ml	100,00	10.000,00
Gliserol	50 ml	300,00	15.000,00
Aquadest	1000 ml	10,00	10.000,00
Plastik/kemasan	20 pcs	2.000,00	40.000,00
Listrik & oven	1 paket	30.000,00	30.000,00
Biaya Total			**245.000,00**

2.4.3 *CLUSTER PLAN*

Perancangan produk ini dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangannya. Tim kelompok Mata Kuliah Perancangan Sistem Biomedis I (PSB I) kelas RB berperan sebagai pelaksana utama dalam proyek pengembangan *smart wound healing patch* berbasis biomaterial alami. Selain itu, tim juga mendapatkan bimbingan dari dosen serta dukungan dari pihak laboratorium Teknik Biomedis dalam proses perancangan, pembuatan, dan pengujian produk.

Untuk memastikan kualitas dan efektivitas produk, keterlibatan beberapa ahli dari berbagai bidang juga menjadi bagian penting dalam pengembangan, seperti ahli biomaterial, kimia, serta tenaga medis yang memahami proses penyembuhan luka. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa *patch* yang dikembangkan tidak hanya memiliki karakteristik fisik yang baik, tetapi juga aman dan efektif dalam aplikasi klinis.

Dukungan dari berbagai pihak tersebut memberikan kontribusi dalam menyelaraskan aspek teknis, ilmiah, dan aplikasi medis dari produk yang dikembangkan. Dengan adanya kolaborasi ini, *smart wound healing patch* diharapkan mampu menjadi inovasi yang dapat diaplikasikan secara luas dalam perawatan luka dengan pendekatan yang lebih sederhana, efektif, dan berbasis bahan alami.

2.5 *CONCLUSIONS*

Proyek ini merupakan suatu inovasi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan dalam perawatan luka, khususnya terkait keterbatasan *wound dressing* konvensional yang belum mampu memberikan fungsi monitoring kondisi luka secara optimal. Pengembangan *smart wound healing patch* berbasis biomaterial alami ini menjadi solusi alternatif yang mengintegrasikan fungsi penyembuhan dan deteksi kondisi luka dalam satu sistem.

Pemanfaatan ekstrak daun *Moringa oleifera* sebagai agen bioaktif memberikan efek antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan yang dapat mendukung proses regenerasi jaringan. Selain itu, penggunaan indikator pH berbasis antosianin dari *bunga telang* memungkinkan deteksi kondisi luka secara non-invasif melalui perubahan warna, sehingga proses monitoring dapat dilakukan tanpa membuka balutan luka.

Keunggulan utama dari produk ini terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan fungsi terapeutik dan monitoring dalam satu *patch* yang sederhana, ekonomis, dan mudah digunakan. Dibandingkan dengan *smart wound dressing* berbasis sensor elektronik, inovasi ini memiliki kelebihan dalam hal biaya produksi yang lebih rendah serta kemudahan aplikasi, sehingga lebih berpotensi untuk digunakan secara luas oleh masyarakat.

Dari sisi implementasi, produk ini memiliki potensi untuk diterapkan tidak hanya di rumah sakit dan klinik, tetapi juga pada penggunaan mandiri oleh pasien di rumah. Hal ini menjadikan produk ini relevan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas perawatan luka, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, pengembangan produk ini masih memerlukan penelitian lanjutan, seperti peningkatan stabilitas indikator pH, optimasi formulasi biomaterial, serta pengujian lebih lanjut terkait efektivitas dan keamanan dalam penggunaan jangka panjang.

Dengan adanya pengembangan lebih lanjut, *smart wound healing patch* ini berpotensi menjadi salah satu inovasi penting dalam bidang biomaterial dan teknologi kesehatan, serta berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perawatan luka di masa depan.

3. LAMPIRAN

3.1 Curicullum Vitae

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Ajeng Windi Setianingsih

Place, Date Of Birth : Lampung Timur, 20 Agustus 2005

Contact Address : Gunung Terang 1 , Labuhan Ratu
Lampung Timur

Email : ajeng.123430093@student.itera.ac.id

Phone Number : 081278247250

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 1 Labuhan Ratu 6	Lampung Timur	2011-2017
SMP Negeri 1 Labuhan Ratu	Lampung Timur	2017-2020
SMA Negeri 1 Metro	Metro	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
TOP 5 LITERA Gagasan Teknologi Masyarakat	Institut Teknologi Sumatera	2025
Publikasi Artikel Ilmiah dengan judul Peningkatan Akurasi Klasifikasi Digit melalui Modifikasi CNN pada Jurnal SINTA 4	STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)	2026

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Hibahin Indonesia	Volunteer	2025
HMBM “Chetikrahayu” Itera	Division Secretary	2026

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Frist Ghatering Teknik Biomedis Itera	Head of Creative Division	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis Itera	Creative Decoration Staff	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis Itera	Creative Decoration Staff	2025

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Alifa Aura Putri Dasopang

Place, Date Of Birth : Gedongtataan, 5 September 2005

Contact Address : Perumahan Sukaraja Indah Blok G No.10, Sukaraja, Gedongtataan, Pesawaran, Lampung

Email :alifa.123430032@student.itera.ac.id

Phone Number : 085788711726

Formal Education

School/College	Place	Period
MI Diniyyah Putri Lampung	Pesawaran	2011-2017
MTS Darul Huffazh	Pesawaran	2017-2020
SMAN 1 Gading Rejo	Pringsewu	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Sub Divisi *Time-Keeper First Gathering* Teknik Biomedis	Staff	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis Itera	Staff of Public Relation	2025
Riuh Wisuda HMBM "Chetikrahayu" Itera	Secretary	2025
HMBM "Chetikrahayu" Itera	Secretary of ADVOKESMA Division	2025

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Annisa Khoiriah

Place, Date Of Birth : Bandar Lampung, 07 April 2004

Contact Address : Jl. Raden Pemuka No. 14, Gunung Sulah, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung

Email :annisa.123430128@student.itera.ac.id

Phone Number : 082184574023

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 1 Jagabaya 3	Bandar Lampung,Lampung	2010-2016
SMP Nusantara	Bandar Lampung,Lampung	2016-2019
SMA Al-Azhar 3	Bandar Lampung,Lampung	2019-2022
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
First Ghatering Teknik Biomedis	Staff Sub-Divisi Mentor	2024
Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	Staff Pendidik Sebaya Sub-Divisi Edukasi	2024-2025
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff of Public Relation	2025
Riuh Wisuda HMBM “Chetikrahayu” Itera	Creative Decoration Staff	2025
HMBM “Chetikrahayu” Itera	External Relations division	2025